

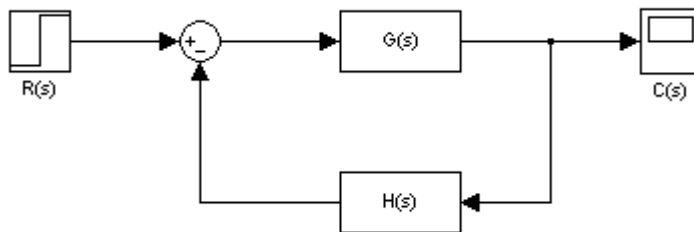


Tecnologías para la Automatización – Práctica Parte 1

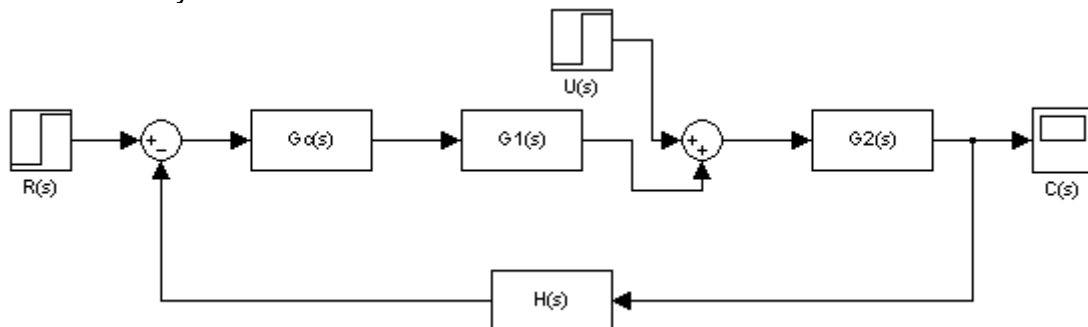
Diagramas de Bloques

Reducir los siguientes diagramas de bloques:

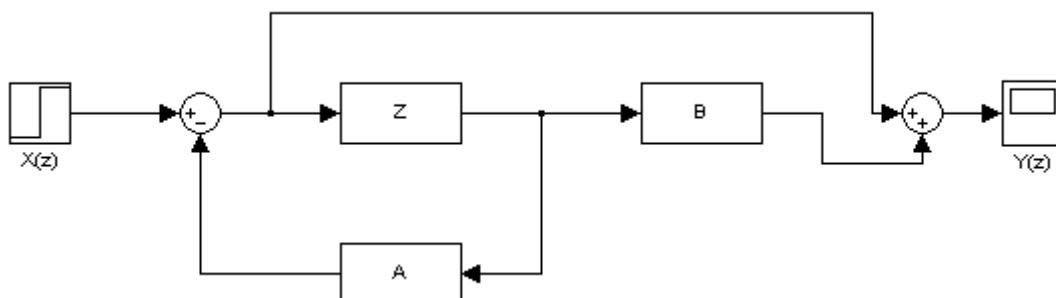
1. Hallar $\frac{C(s)}{R(s)}$



2. Hallar $\frac{C(s)}{R(s)}$ y $\frac{C(s)}{U(s)}$

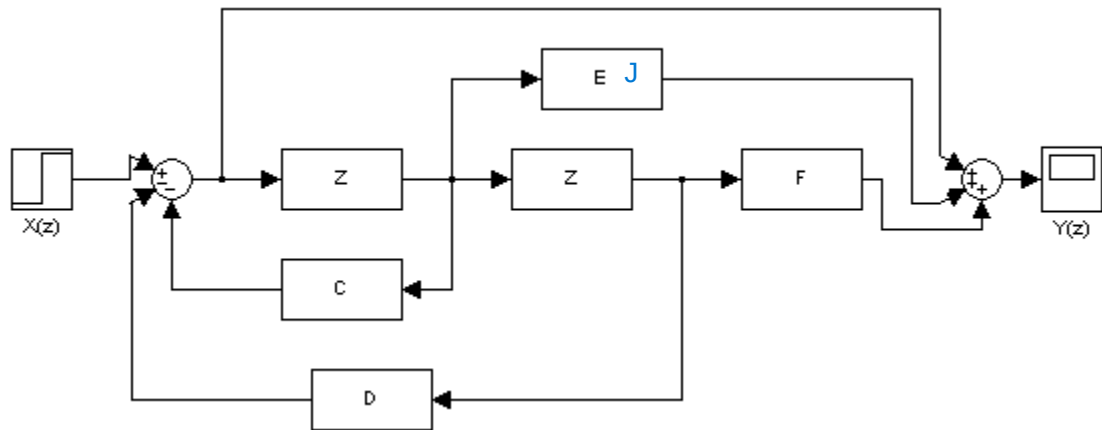


3. Hallar $\frac{Y(z)}{X(z)}$

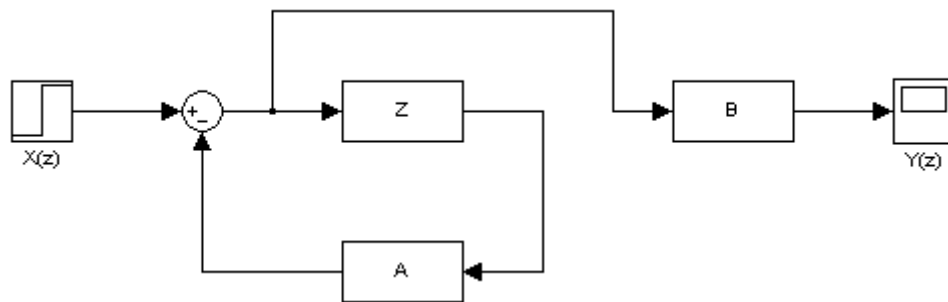




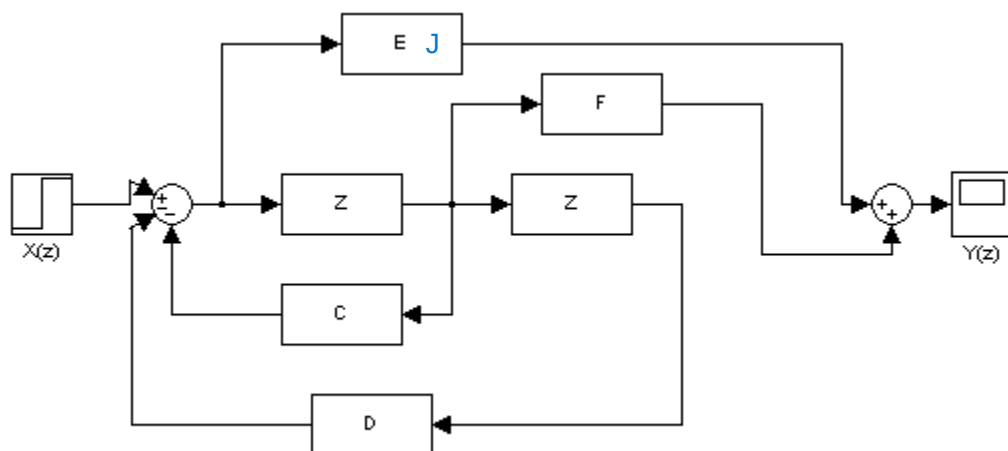
4. Hallar $\frac{Y(z)}{X(z)}$



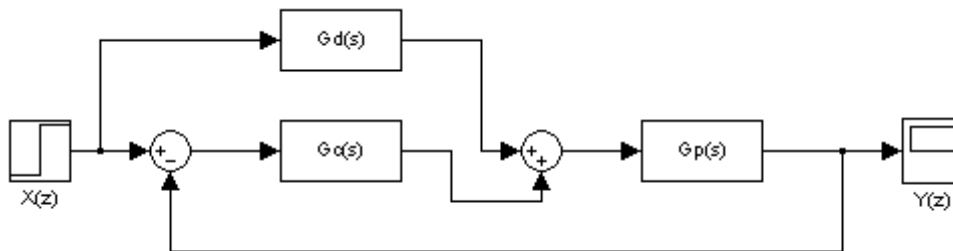
5. Hallar $\frac{Y(z)}{X(z)}$



6. Hallar $\frac{Y(z)}{X(z)}$



Hallar $\frac{Y(z)}{X(z)}$



Modelización

- Se necesita controlar la regulación de trabajo de una máquina cosechadora para reducir sus pérdidas de granos en el proceso de cosecha de soja.

Para empezar la computadora de la máquina le solicitará al operario la cantidad de granos de pérdida permitidos que nunca podrá ser igual que cero. Para realizar ese proceso la maquina tendrá la autonomía suficiente como para regular la velocidad de avance de la máquina, la velocidad (RPM) del rotor de trilla, apertura (en mm) de las camisas que envuelven el rotor, la velocidad del ventilador (en RPM) que separa materia liviana de los granos y apertura (en mm) de zaranda 1 y zaranda 2. A la salida de ese proceso habrá un sensor que contabiliza instante a instante los granos perdidos que la maquina no logró almacenar.}

Realizar el diagrama de bloques correspondiente

- Se necesita manipular un brazo robótico industrial. Como primer paso se requiere realizar un diagrama de bloques que permita comprender el proceso involucrado.

El brazo robótico cuenta con una cámara infrarroja de materiales que detecta cercanía del elemento a manipular. Ese elemento llega por medio de una cinta transportadora que lo deposita dentro de su alcance.

EL brazo robótico, al detectar el elemento, debe comenzar su acción: sujetarlo y ubicarlo en otra línea de producción.

Para efectuar dicha acción el brazo robótico cuenta con una **cámara de posición** que le indica a cada momento en qué posición se encuentra el brazo. También cuenta con una **fuentes** de energía que transforma las señales en energía mecánica que toma el **actuador** para ejecutar la orden. Y por último un **controlador** PID que decide a cada momento que acción se debe seguir en el espacio X,Y,Z.

- Se necesita automatizar el siguiente proceso. Proponer un diagrama de bloques y hacer su reducción teórica.



Una planta de aceite de soja tiene el siguiente funcionamiento: Un silo de acopio (S1) contiene el cereal a transformar. Al mismo se le deberá hacer un examen de humedad para determinar si deberá o no secarse. Si el cereal tiene una humedad superior al 10% se lo pasará por una **secadora** hasta alcanzar ese valor y se lo depositará luego en otro silo de acopio (S2).

Terminado el secado, el cereal depositado en S2 será transportado a una **extrusora** que por medio de una temperatura elevada desactivará el cereal eliminando las encinas no comestibles. Salido de allí el cereal desactivado será dirigido a una **prensa** que por presión separará el aceite del grano, obteniéndose dos productos: aceite por un lado y expeller por el otro (cereal desactivado prensado a alta temperatura). Desde ahí el expeller será enfriado por viento y depositado en el Silo de Acopio de expeller (S3) para deposición final. El aceite en cambio será enviado a un **borrero** (tanque cónico: T1) para que por decantación se purifique. El aceite purificado será depositado en un tanque final (T2) para su venta mientras que las borras y gomas (aceite sucio) serán nuevamente prensadas.

14. Se necesita desarrollar un drone de precisión geolocalizada para uso en fumigaciones agrícolas. El mismo además de barrer (sobrevolar) el lote (campo) especificado de principio a fin tendrá la función de pulverizar las malezas del mismo diferenciando a las mismas del cultivo sembrado. Para ello llevara varios sensores: de geolocalización (posición precisa en tiempo real del drone para que el barrido sea completo) y sensores infrarrojos para detectar las malezas del cultivo sembrado.

Proponer el o los diagramas de bloques correspondiente para ese drone



Respuestas de sistemas de Primer Orden

12. Determinar la respuesta de un sistema de primer orden para las siguientes entradas:

- a) Escalón
- b) Impulso
- c) Senoidal

Respuestas de sistemas de Segundo Orden

13. Determinar para un sistema de segundo orden ante una entrada impulso:

- A. Polos
- B. M_p - (Overshoot)
- C. $T_s(2\%)$ - Tiempo de asentamiento
- D. Período de oscilación
- E. T_p - Tiempo Pico máximo

Para: $\zeta = 0.1$ y $\omega = 2$.

$\zeta = 0.7$ y $\omega = 2$.

$\zeta = 2$ y $\omega = 2$.

14. (Matlab) Analizar en conjunto la respuesta del SSO ante la entrada impulsional, variando ζ y ω :

- A. $-2.5 \pm 3.5824i$
- B. $-1.5 \pm 3.5824i$
- C. $-0.5 \pm 3.5824i$
- D. $-2 \pm 3.5i$
- E. $-2 \pm 5i$
- F. $-2 \pm 6.5i$

15. (Matlab) Analizar en conjunto la respuesta del SSO ante la entrada escalón, variando ζ y ω . Calcular medidas de desempeño:

- A. $-0.2 \pm 3i$
- B. $-0.8 \pm 3i$
- C. $-1.7 \pm 3i$
- D. $-1 \pm 2i$
- E. $-1 \pm 3i$
- F. $-1 \pm 4i$



Error en Estado Estacionario

16. Teorema del valor final. Determinar $f(t = \infty)$

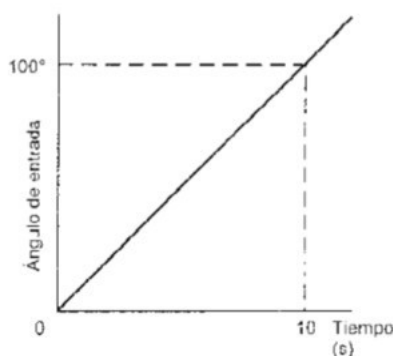
a) $f(s) = \frac{1}{s(s+1)}$

17. Se requiere un sistema de control para un manejador de disco de computadora que se desea opere con un error en estado estable cero cuando se aplica una señal de rampa. ¿Qué tipo de sistema debe ser?

18. Un brazo robot tiene la siguiente función de Transferencia en lazo abierto para su posición angular:

$$G(s) = \frac{100}{s(s+5)(s+2)}$$

¿Cuál será el error en estado estable para una entrada como la de la figura?



19. Calcular el error en estado estable para un sistema cuya función de transferencia a lazo abierto es

$$G(s) = \frac{s * 2}{(s+5)}$$

cuando está sujeto a una entrada escalón unitario si K toma los valores:

- A. $K=1$
- B. $K=10$

¿Qué concluye?

20. El sistema de guiado de un automóvil tiene una función de transferencia de lazo abierto de



$$G(s) = \frac{k}{s(s+a)(s+b)}$$

¿Cuáles serán los errores en estado estable cuando el sistema de guiado esté sujeto a las siguientes entradas?

- A. una entrada escalón de magnitud A
- B. una entrada rampa que cambia a razón de A

21. Determinar el error en estado estable que se presentará con un sistema lineal que tiene una función de transferencia en lazo abierto de

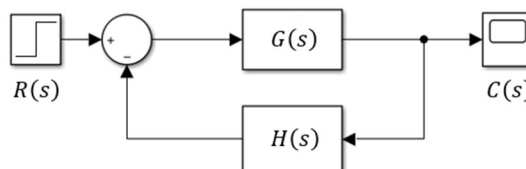
$$\frac{10}{s(s+5)}$$

cuando está sujeto a una entrada de $\frac{2}{s} - \frac{3}{s^2}$



Naturaleza Cualitativa de las Soluciones

- 22.** Hallar $C(t)$ ante una entrada **Impulso**, a partir de las siguientes ecuaciones diferenciales (modelan el componente del bloque correspondiente a $G(s)$), graficar las salidas y ubicar los polos de la función de transferencia en el plano complejo. Suponer el siguiente diagrama de bloques con $H(s)=1$.



- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| a) $y''(t) + 2y'(t) + 2y(t) = x(t)$ | $y(0) = y'(0) = 0$ |
| b) $y'(t) + y(t) = x(t)$ | $y(0) = 0$ |
| c) $y''(t) - 2y'(t) + 2y(t) = x(t)$ | $y(0) = y'(0) = 0$ |
| d) $y'(t) - y(t) = x(t)$ | $y(0) = 0$ |
| e) $y''(t) + y(t) = x(t)$ | $y(0) = y'(0) = 0$ |

Suponer el siguiente diagrama de bloques

Estabilidad. Criterio de Routh

- 23.** Dados los sistemas cuya función de transferencia en lazo cerrado esta definida por:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_{m-1} s + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n} = \frac{B(s)}{A(s)}$$

Determinar si los sistemas siguientes son estables y en caso contrario, determinar cuántos polos inestables poseen:

- | |
|---|
| a) $A(s) = s^4 + 3s^3 + 5s^2 + 4s + 2$ |
| b) $A(s) = s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 5$ |
| c) $A(s) = s^3 + 2s^2 + s + 2$ |
| d) $A(s) = s^3 - 3s + 2$ |
| e) $A(s) = s^5 + 2s^4 + 24s^3 + 48s^2 - 25s - 50$ |

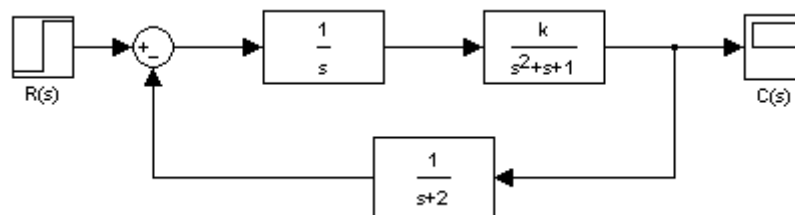
- 24.** Determinar los valores de k para los cuales el sistema es estable, cuya ecuación característica es la siguiente:

a) $A(s) = \frac{1}{6}s^3 + s^2 + \frac{11}{6}s + (1 + k)$

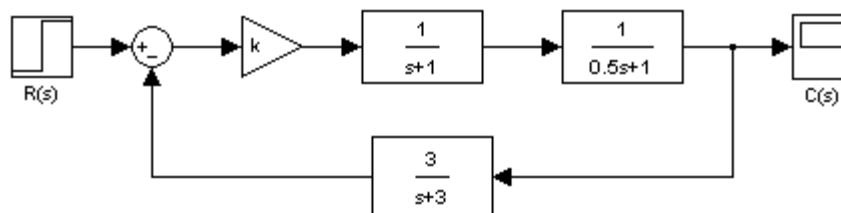
- 25.** Determinar los valores de k para los cuales el sistema modelado por el siguiente diagrama de bloques es estable:



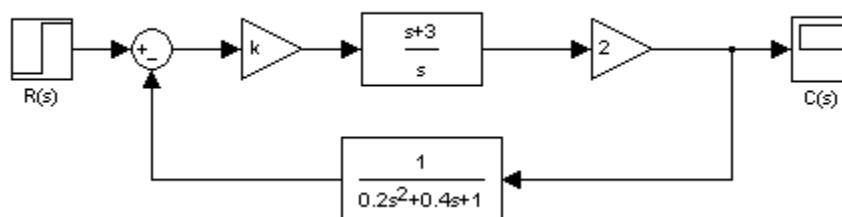
a)



b)



c)



Lugar Geométrico de las Raíces

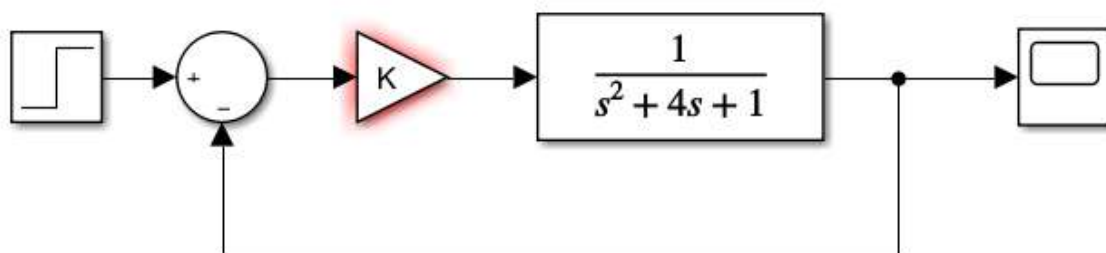
- 26.** (BE 1) Para un sistema de primer orden con una función de transferencia en lazo abierto

$$\frac{k}{(s+2)}$$

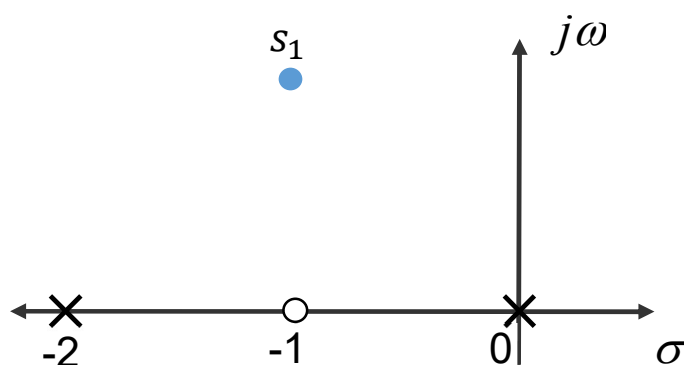
y realimentación unitaria:

- a) Graficar el lugar geométrico de las raíces y
- b) obtener la respuesta general del sistema a una entrada escalón unitario

- 27.** (BE 2) Para el sistema de la figura graficar el diagrama de los lugares geométricos de las raíces y especificar los valores de la ganancia K en los que el sistema empieza a oscilar



- 28.** (BE 3) Muestre que el punto S_1 de la figura está sobre el lugar geométrico de las raíces y determinar el valor de K para el punto



- 29.** (BE 4) Graficar los lugares geométricos de las raíces para un sistema con una función de transferencia en lazo abierto de

$$\frac{K}{(s+1)(s+2)(s+3)}$$

- 30.** Dado un sistema con realimentación unitaria y con la siguiente función de transferencia en lazo abierto:

$$\frac{K}{s^3 + 4s^2 + 8s}$$

- Graficar el lugar geométrico de las raíces y
- obtener la respuesta general del sistema a una entrada escalón unitario
- determinar el/los valor/es de k para el/los cual/es el sistema es estable.

- 31.** (BE 5) Graficar los lugares geométricos de las raíces para un sistema con una función de transferencia en lazo abierto de

$$\frac{k(s+1)}{(s+2+3i)(s+2-3i)}$$



- 32.** (BE 6) ¿Cuál es la frecuencia angular natural y el factor de amortiguamiento relativo para un sistema que tiene una función de transferencia en lazo cerrado con la siguiente ecuación característica?

$$s^2 + 2s + 4 = 0$$

- 33.** (BE 7) Un sistema tiene una función de transferencia en lazo abierto de

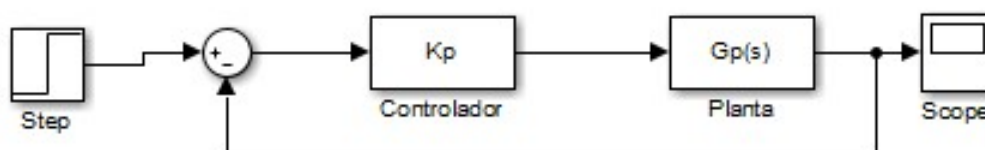
$$FTLA(s) = \frac{k}{(s + 2 + 2i)(s + 2 - 2i)}$$

- A. Graficar el diagrama del lugar geométrico de las raíces
- B. ¿Cuál es?
 - i. la frecuencia angular,
 - ii. el factor de amortiguamiento relativo,
 - iii. el tiempo de levantamiento y
 - iv. el tiempo de asentamiento para 2% con K=10
- C. El sistema produce un error en estado estable que se sugiere eliminar mediante la inclusión de un bloque con una función de transferencia de $1/s$ en la trayectoria directa. ¿Cuál será ahora el diagrama del lugar geométrico de las raíces?
- D. ¿Cuál será el tiempo de asentamiento de 2% modificado cuando K=10?
- E. ¿Cómo afecta la modificación a la estabilidad relativa para K=10?

Controladores

34. (BE 1) Si la planta de la figura tiene función de transferencia $G_p(s) = \frac{1}{s(s+1)}$ y se usa control proporcional:

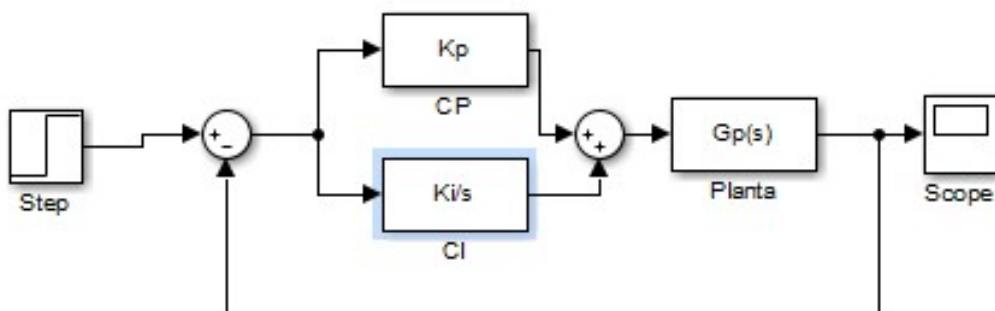
- i. ¿Cuál es el tipo de sistema?
- ii. ¿Cuál es el ess cuando se usa?:
 - a. entrada escalón
 - b. entrada rampa



35. (BE 3) Si la planta de la figura tiene función de transferencia $G_p(s) = \frac{1}{s(s+1)}$ y se usa control proporcional integral:

- i. ¿Cuál es el tipo de sistema?
- ii. ¿Cuál es el ess cuando se usa?:
 - a. entrada escalón
 - b. entrada rampa

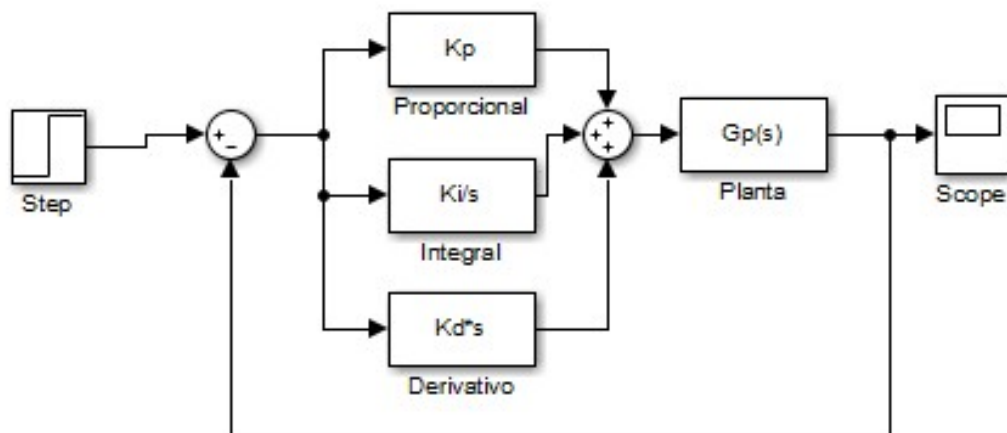
La constante de tiempo integral es 2 s.



36. (BE 5) Si la planta tiene función de transferencia $G_p(s) = \frac{1}{s(s+1)}$ y se usa control PID:

- i. ¿Cuál será el tipo de sistema?
- ii. Analice estabilidad.
- iii. Identifique polos y ceros en Lazo Abierto.
- iv. ¿Cuál será el ess para?:
 - a. entrada escalón
 - b. entrada rampa

$T_d = 0,5 \text{ s}$ $T_i = 2 \text{ s}$

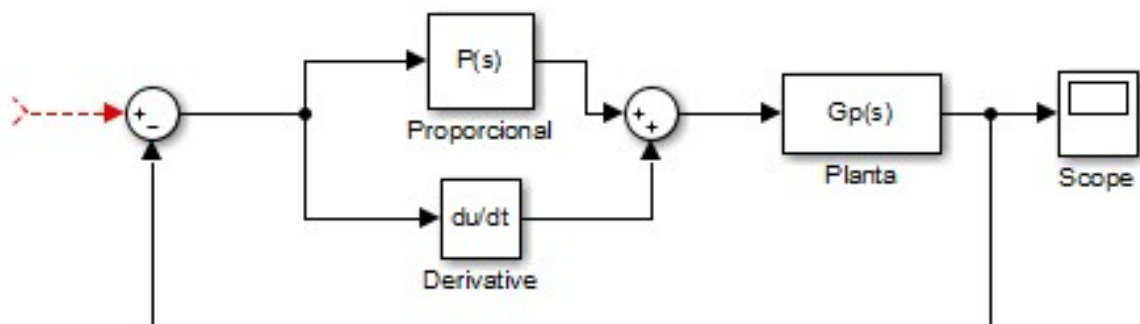


37. (BE 4) Si la planta de la figura tiene función de transferencia $G_p(s) = \frac{1}{s(s+1)}$

y se usa control proporcional derivativo:

- i. ¿Cuál es el tipo de sistema?
- ii. ¿Cuál es la condición para la estabilidad?
- iii. ¿Cuál es el ess cuando se usa
 - a. entrada escalón
 - b. entrada rampa

La constante de tiempo derivativa es 2 s.



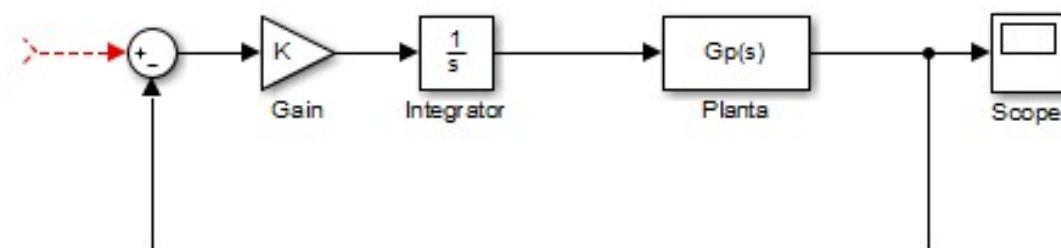
38. (BE 2) Si la planta de la figura tiene función de transferencia $G_p(s) = \frac{1}{s(s+1)}$

y se usa control integral:

- i. ¿Cuál es el tipo de sistema?
- ii. ¿Cuál es la condición para la estabilidad?
- iii. ¿Cuál es el ess cuando se usa?:
 - a. entrada escalón
 - b. entrada rampa



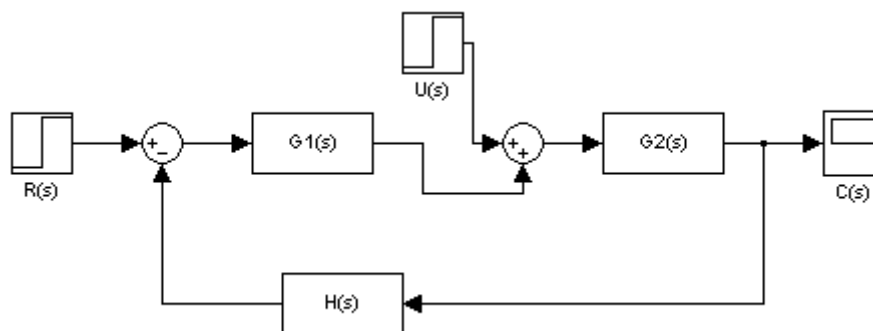
- iv. Compare la estabilidad con la que se presenta en el ejercicio **25** (Control Proporcional)



39. Determinar la función de transferencia de los controladores:

- a) Proporcional
- b) Proporcional Integral
- c) Proporcional Derivativo
- d) Proporcional Integral Derivativo

40. Dado el siguiente diagrama de bloques:



Y siendo:

- $G_1(s)$: función de transferencia del controlador
- $G_2(s) = \frac{1}{s^2 + 10s + 20}$
- $H(s) = 1$
- Problema Servo
- Entrada Escalón unitaria

Determinar el error en estado estacionario para los siguientes controladores:

- a) Proporcional
- b) Proporcional Integral
- c) Proporcional Derivativo
- d) Proporcional Integral Derivativo



Trabajando con los siguientes parámetros:

Controlador	Función de transferencia	k_p	k_p / τ_i	$k_p \tau_d$
P	k_p	300	-	-
PI	$k_p(1 + \frac{1}{\tau_i s})$	30	70	-
PD	$k_p(1 + \tau_d s)$	300	-	10
PID	$k_p(1 + \frac{1}{\tau_i s} + \tau_d s)$	350	300	50

Sintonización

41. Método de la curva de reacción del Proceso:

Determinar los valores de K_p , K_i , K_d para un controlador de tres modos a partir de la curva de reacción del proceso, para un sistema de realimentación unitaria con una planta cuya función de transferencia es:

$$G_p = \frac{1}{(s+2)(s+3)(s+4)}$$

¿Qué valores de K_p , K_i y K_d mejoran el tiempo de respuesta?

42. Método de la última ganancia:

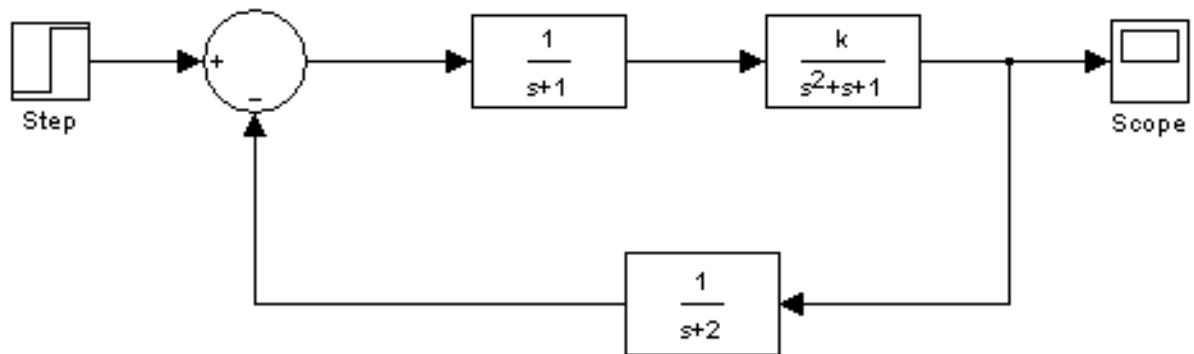
Determine los parámetros del controlador PID para el sistema de control cuya Función de Transferencia en Lazo Cerrado es:

$$FTLC = \frac{1}{\frac{1}{6}s^3 + s^2 + \frac{11}{6}s + 1 + Kc}$$

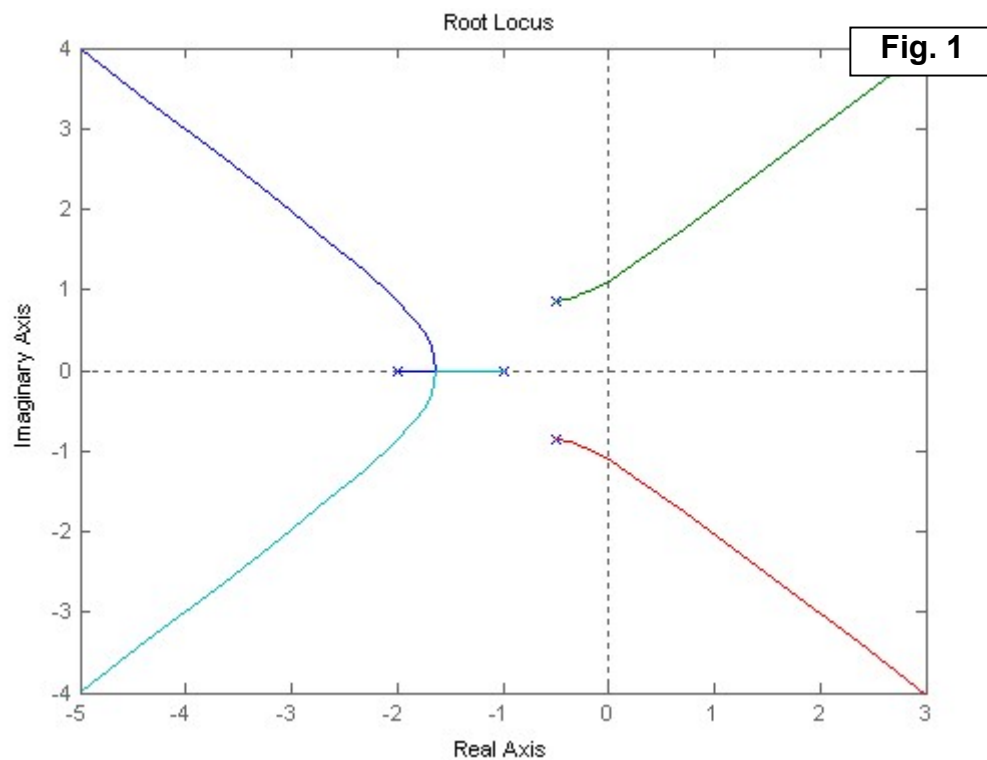


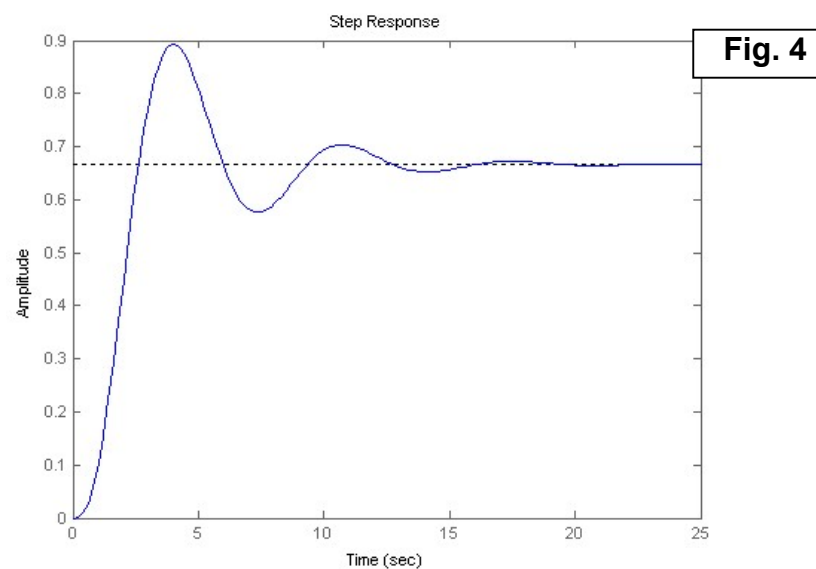
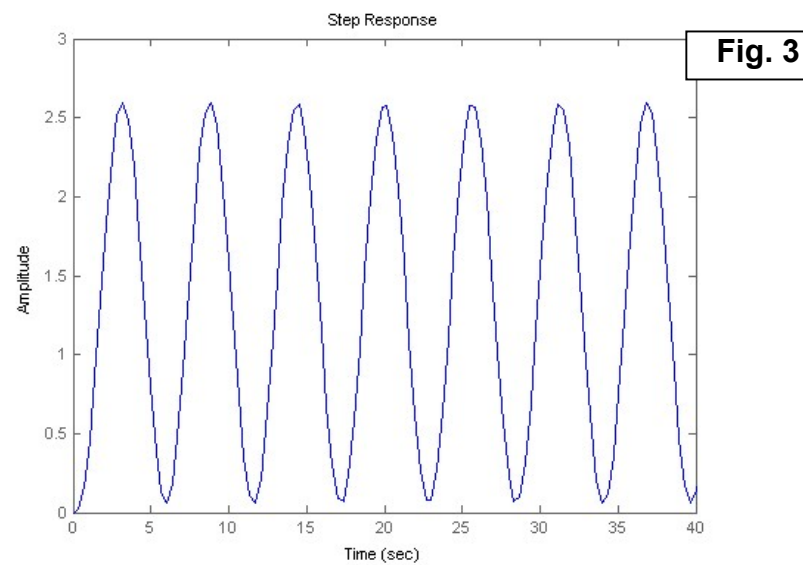
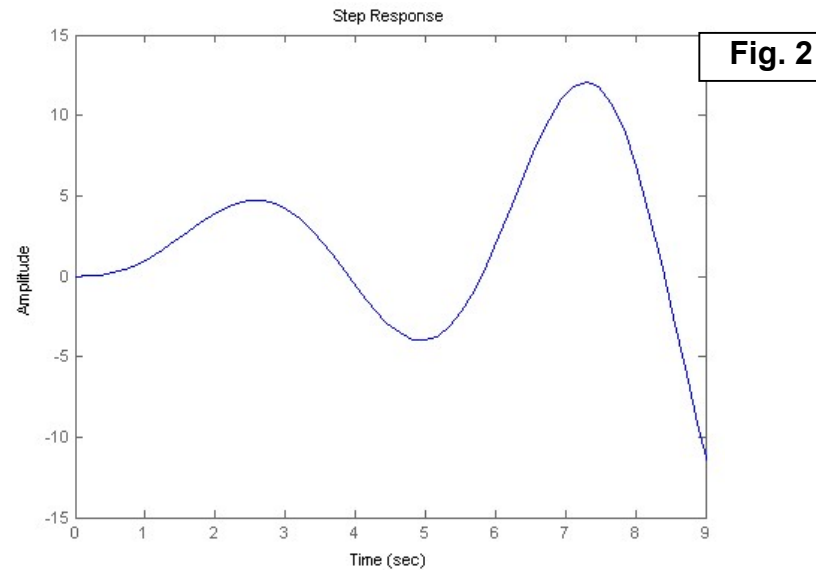
Análisis de Gráficas

43. Dado el sistema modelado por el siguiente diagrama de bloques:



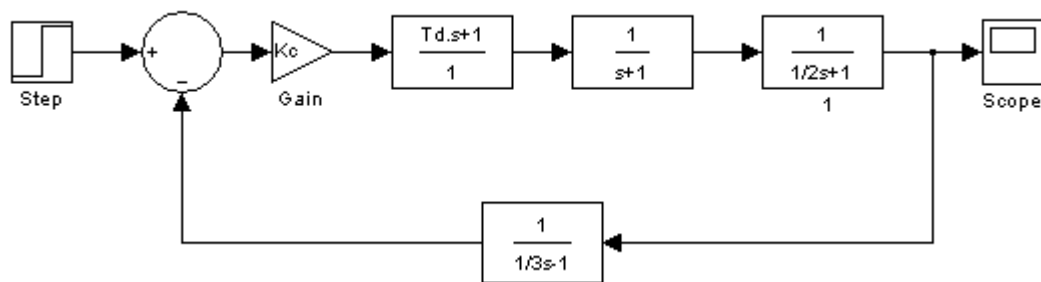
- A. Hallar la función de transferencia en lazo abierto
- B. Hallar la función de transferencia en lazo cerrado
- C. Lugar Geométrico de las Raíces
- D. Determinar el valor de k que hace al sistema inestable
- E. Analizar estabilidad, variando el parámetro k
 - i. Obtener la salida $C(t)$ para distintos valores de k
 - ii. Hallar los polos de la FTLC en cada caso del punto c.







44. Dado el sistema modelado por el siguiente diagrama de bloques:



A. Siendo $T_d = 1/9$

- Hallar la función de transferencia en lazo abierto
- Hallar la función de transferencia en lazo cerrado
- Graficar el Lugar Geométrico de las Raíces
- Determinar el valor de k que hace al sistema inestable
- Analizar estabilidad, variando el parámetro k
- Obtener la salida $C(t)$ para distintos valores de k

B. Repetir el análisis para $T_d = 2/3$

